Programação Web

CSS

CSS – Cascading Style Sheets

- Em português:
  - folhas de estilos encadeadas
- As folhas de estilos CSS possuem um conjunto de instruções para a representação e personalização dos conteúdos, em HTML, na página web.
- Por exemplo:
  - A linguagem HTML define que um elemento é um cabeçalho de nível 1 (<h1></h1>) ou um parágrafo ( );
  - A linguagem CSS controla as fontes, cores, margens, linhas, alturas, larguras, imagens de fundo, posicionamento desses elementos, entre muitos outros.

CSS – Definição

- As instruções CSS podem ser definidas de três formas:
  - **In-line** – colocadas como valores do atributo **style** em qualquer elemento;
  - **Document** – colocadas dentro de um elemento <style></style>, no cabeçalho do documento;
  - **Global** – colocadas num ficheiro externo.
- Aplicabilidade e precedência
  - O uso da forma global faz que os estilos aí definidos se apliquem a todas páginas que referem o ficheiro CSS.
  - A forma Document aplica-se apenas à página onde os estilos são definidos e tem precedência sobre a global
  - A forma in-line aplica-se apenas ao elemento onde é definido e tem precedência sobre as outras duas

CSS – Notação

- In-line

```
<marcador style="propriedade : valor; propriedade : valor;">
```

- Exemplo:
  - <body style="background-color: blue; color: red">

- Document / Global

```
seletor {propriedade : valor; propriedade : valor;}
```

- Exemplo:
  - body { background-color: blue; color: red}

CSS - Exemplos

- Inline

```
<body style="background-color: #0000FF; color: #FF0000;">
```

- Document

```
<html>
  <head>
    <style type="text/css">
      body {background-color: #0000FF; color: #FF0000;}
    </style>
  </head>
```

- Global

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css" />
```

Seletores CSS

- Um seletor CSS é a primeira parte de uma instrução CSS e identifica qual ou quais os elementos HTML a selecionar para formatar com a apresentação especificada.
- O uso de seletores é aplicado apenas na notação Document e Global.
- Em geral, usam nomes dos elementos HTML ou palavras que permitem chegar a esses elementos.
- A forma desses seletores assume diversos tipos, conforme a precisão a aplicar na escolha dos elementos a formatar.

Tipos de Seletores CSS (i)

- Type Selectors
  - Usam apenas os nomes dos elementos HTML
- Exemplos:

```
h1 { background-color: yellow; }
strong { color: purple; }
em { color: blue; }
```

- Universal Selector
  - Seleciona todos os elementos num documento ou dentro de um elemento
- Exemplo:

```
* { margin: 0;}
```

Utilização

- Formatação da cor
  - p { color : #F0FFFF; }
  - p { color : rgb(240,255,255); }
  - p { color : Azure1; }
- Formatação do fundo
  - body {background-color : Blue; }
  - body {background-image : url(“url da imagem”); }
  - body {background-repeat : repeat-x; }
- Formatação de texto

```
p {
font-style: italic;
font-weight: bold;
font-size: 12px;
font-family: ‘Arial', sans-serif;
}
```

Formatação de Texto - Propriedades

- Indentação
  - text-indent: valor numérico (30px, 20pt, 1.5cm, ...)
- Alinhamento
  - text-align: left | right | center | justify
- Efeitos
  - text-decoration: underline | line-through | overline
- Espaçamento
  - letter-spacing: valor numérico (3px, 5pt, 0.2cm)
- Transformação

  text-transform: capitalize | uppercase | lowercase

Formatação de Texto - Uso

- Exemplo

```
p {
    text-indent: 1.5cm;
    text-align: center;
    text-decoration: underline;
    letter-spacing: 5pt;
    text-transform: capitalize;
}
```

L o r e m I p s u m D o l o r S i t A m e t,
C o n s e c t e t u r A d i p i s c i n g E l i t. N a m A c
C o m m o d o L i g u l a. S e d N e c B l a n d i t
P u r u s, N o n I a c u l i s P u r u s. M a u r i s
O d i o N i b h, G r a v i d a A c E r o s U t, . . .

Tipos de Seletores CSS (ii)

- Class Selectors
  - Uma classe consiste numa palavra que é dada a um determinado estilo (ou formatação) e pode ser aplicado a um ou mais elementos HTML.
  - Exemplos:

```
p.fundo { background-color: red; }
p.textocor { color: green; }
.highlight { background-color: yellow; }
.textoazul { color: blue; }
```

- ID Selectors
  - Usam um identificador para selecionar o elemento HTML
  - Exemplos:

```
h1.#segundo { color: red; }
#terceiro { color: blue; }
```

Utilização

- Exemplos:

```
h1.estilo1 { color: red; }
.estilo2 { color: orange; }
#local { color: blue; }
```

```
<body>
  <h1 class="estilo1">Header1 com Estilo 1</h1>
  <h2 class="estilo2">Header2 com Estilo 2</h1>
  <p id="local">Morada: Aveiro</p>
</body>
```

Header1 com Estilo 1

Header2 com Estilo 2

Morada: Aveiro

Tipos de Seletores CSS (iii)

- Pseudo-Class Selectors
  - Seleciona elementos HTML que se encontram num estado específico.
  - O estado pode dizer respeito à posição que o elemento ocupa ou em função de eventos gerados pela interação com o utilizador.
  - Estes seletores aparecem ligados aos elementos HTML através de dois pontos (:), como no exemplos a seguir.

- Exemplos de pseudo-classes de posição:

```
li:first-child {color: red; }
li:last-child { color: yellow; }
li:only-child { color: purple; letter-spacing: 4pt;}
```

CSS – Pseudo-Classes

- Exemplo pseudo-classes orientadas ao evento:

```
a { text-decoration: none; }
a:link { color: green; }
a:visited { color: brown; }
a:active { background-color: #FFFF00; }
a:hover {
    color: orange;
    font-style: italic;
}
```

Outros Tipos de Seletores CSS

- Usam atributos
  - a[title] { }
- Usam atributos com um valor específico
  - a[href=”http://www.ua.pt"] { }
- Combinadores (usam diversos seletores combinados)
  - p b { } – seleciona os elementos <b> que têm <p> como um ascendente qualquer
  - p > b { } – seleciona os elementos <b> que têm <p> como ascendente direto
  - h1 + p { } – seleciona combinações de elementos <h1> e <p> que se encontrem juntos
  - h1 ~ p { } – seleciona todos os elementos <p> que vêm depois depois de um elemento <h1>

CSS – Agrupamento com *span*

- O elemento do HTML é um elemento neutro, que pode ser usado dentro de um bloco, delimitado por um elemento, para agrupar texto.
- Exemplo

```
.estilo { color: red; text-decoration: underline;}
```

```
<p><span class="estilo">Paragrafo1</span> Paragrafo1
   <span class="estilo">Paragrafo1</span></p>
<p>Paragrafo2 <span class="estilo">Paragrafo2</span> Paragrafo2</p>
```

Paragrafo1 Paragrafo1 Paragrafo1

Paragrafo2 Paragrafo2 Paragrafo2

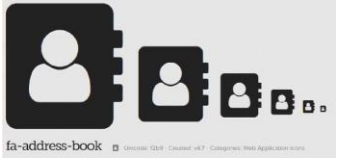
CSS – Icons

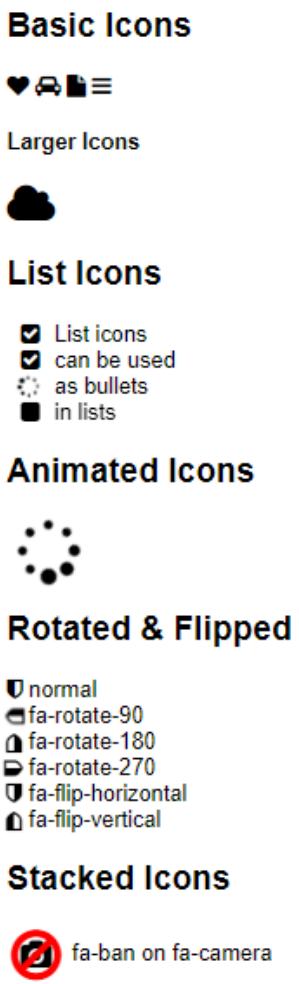
- A utilização de icons é uma prática muito comum para mostrar imagens com significado, sem obrigatoriamente sobrecarregar a página com imagens, que são normalmente mais pesadas.
- Uma das fontes de ícones mais utilizada é a "font awesome".
- Pesquisar icons em: https://fontawesome.com/v4/icons/
- Carregamento através do endereço público:

```
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
```

- Exemplo:

```
<i class="fa fa-address-book" aria-hidden="true"></i>
```



CSS – Icons (Exemplos)

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
        <style>
            body { font-family: 'Roboto', sans-serif; }
            .text-danger { color: red; }
        </style>
    </head>
    <body>
        <h2>Basic Icons</h2>
        <i class="fa fa-heart"></i>
        <i class="fa fa-car"></i>
        <i class="fa fa-file"></i>
        <i class="fa fa-bars"></i>
        <h4>Larger Icons</h4>
        <i class="fa fa-2x fa-cloud"></i>
        <h2>List Icons</h2>
        <ul class="fa-ul">    <!-- Permite a criação de novos elementos -->
            <li><i class="fa-li fa fa-check-square"></i>List icons</li>
            <li><i class="fa-li fa fa-check-square"></i>can be used</li>
            <li><i class="fa-li fa fa-spinner fa-spin"></i>as bullets</li>
            <li><i class="fa-li fa fa-square"></i>in lists</li>
        </ul>
        <h2>Animated Icons</h2>
        <i class="fa fa-spinner fa-pulse fa-3x fa-fw"></i>
        <h2>Rotated & Flipped</h2>
        <i class="fa fa-shield"></i> normal<br>
        <i class="fa fa-shield fa-rotate-90"></i> fa-rotate-90<br>
        <i class="fa fa-shield fa-rotate-180"></i> fa-rotate-180<br>
        <i class="fa fa-shield fa-rotate-270"></i> fa-rotate-270<br>
        <i class="fa fa-shield fa-flip-horizontal"></i> fa-flip-horizontal<br>
        <i class="fa fa-shield fa-flip-vertical"></i> fa-flip-vertical
        <h2>Stacked Icons</h2>
        <span class="fa-stack fa-lg">
            <i class="fa fa-camera fa-stack-1x"></i>
            <i class="fa fa-ban fa-stack-2x text-danger"></i>
        </span>
        fa-ban on fa-camera
    </body>
</html>
```